

Códigos de Corrección de Errores

Unidad 4 — Códigos de bloque importantes

Guerra Jorge, Pesce Agustín, Villar Federico

Fundación Fulgor

3 de agosto de 2026

- 1 Motivación
- 2 Códigos de Hamming
- 3 Códigos SEC-DED
- 4 Códigos de Reed-Muller
- 5 El código de Golay
- 6 Códigos producto
- 7 Intercalado
- 8 Cierre

La unidad anterior desarrolló el marco completo de los códigos de bloque lineales:

- Matrices G y H , forma sistemática y código dual.
- Síndrome, standard array y decodificación por máxima verosimilitud.
- Distancia mínima, capacidades de detección y corrección, cotas de Singleton y de Hamming.

Lo que ese marco no proporciona

Ningún procedimiento para **construir** una buena matriz H .

Los dos únicos códigos concretos que aparecieron —paridad simple y repetición— ocupan los dos extremos del compromiso, y ninguno de los dos es utilizable en un enlace real.

El problema de la construcción

Elegir un código (n, k) equivale a elegir n columnas de V_{n-k} . La cantidad de elecciones posibles es astronómica, y la enorme mayoría produce códigos malos.

Dos exigencias simultáneas

Distancia: que ningún subconjunto pequeño de columnas sea linealmente dependiente.

Implementabilidad: que la estructura de H permita decodificar sin recorrer una tabla de 2^{n-k} entradas.

Objeto de la unidad

Las construcciones clásicas que resuelven ambas exigencias a la vez. Son pocas, y todas ellas siguen apareciendo en sistemas en producción sesenta años después de haber sido publicadas.

1. **Códigos de Hamming**: construcción, perfección, decodificación y performance.
2. **SEC-DED**: extensión por paridad global y la distinción entre corregir y detectar.
3. **Reed-Muller**: construcción por funciones booleanas y lógica mayoritaria.
4. **Golay**: el $(23, 12)$ y su extendido $(24, 12)$.
5. **Códigos producto**: la primera construcción compuesta.
6. **Intercalado**: ráfagas convertidas en errores aleatorios.

Hilo conductor

Las tres construcciones que reaparecen en la sección 10 del OIF-400ZR se señalan a medida que van apareciendo, y se reúnen en la figura de cierre.

La Unidad 3 dejó establecido el criterio: $d_{\min} \geq 3$ si y sólo si las columnas de H son **no nulas y distintas entre sí**.

La construcción de Hamming

Tomar **todas** las columnas admisibles. Con $m = n - k$ filas hay exactamente $2^m - 1$ vectores no nulos en V_m , y se los usa a todos.

$$n = 2^m - 1, \quad k = 2^m - 1 - m, \quad d_{\min} = 3 \quad (1)$$

Optimalidad

Es el código más largo posible con m bits de paridad y $d_{\min} = 3$: agregar una columna más obligaría a repetir alguna, y $d_{\min}$ caería a 2.

Equivalentemente, alcanza con igualdad la cota $n \leq 2^{n-k} - 1$ obtenida al cierre de la unidad anterior.

m	n	k	$R = k/n$	t	Comentario
3	7	4	0,571	1	(ejemplo de la Unidad 3)
4	15	11	0,733	1	
5	31	26	0,839	1	
6	63	57	0,905	1	
7	127	120	0,945	1	
8	255	247	0,969	1	

Lectura de la tabla

La tasa tiende a 1: la redundancia relativa m/n decae exponencialmente.
La capacidad de corrección permanece en $t = 1$ para toda la familia.

Consecuencia de diseño

Alargar un código de Hamming abarata la redundancia pero **no** mejora la protección. Se corrige un error en un bloque cada vez más grande.

Ordenamiento de las columnas

Las columnas de H pueden permutarse sin alterar las capacidades del código. Una elección, sin embargo, es preferible a todas las demás.

Parity-check matrix of the (15, 11) Hamming code
column i is the binary representation of i

position i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$h^{(0)}$	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
$h^{(1)}$	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
$h^{(2)}$	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
$h^{(3)}$	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

a single error in position 11 gives
the syndrome $\mathbf{s} = (1, 0, 1, 1)$

Figura 1: Matriz de paridad del código (15, 11) con las columnas ordenadas por valor decimal creciente. Con este ordenamiento, el síndrome de un error simple **es** la representación binaria de la posición errónea.

Perfección

La cota de Hamming exige $2^{n-k} \geq \sum_{i=0}^t \binom{n}{i}$. Para $t = 1$:

$$2^m \geq 1 + n.$$

Verificación

Como $n = 2^m - 1$, resulta $1 + n = 2^m$: la desigualdad se satisface **con igualdad**.

Interpretación

Las 2^k esferas de radio 1 centradas en las palabras de código cubren V_n **sin dejar ningún vector afuera y sin solaparse**.

Todo síndrome no nulo corresponde a un error simple, y no hay síndromes sobrantes disponibles para detectar nada más.

Alcance del resultado

Los únicos códigos binarios perfectos no triviales son los de Hamming, los de repetición de longitud impar y el Golay (23, 12). La lista es completa.

Codificación y decodificación

Codificador

Llevando H a la forma $[P^T \mid I_m]$ mediante operaciones elementales de fila, se obtiene $G = [I_k \mid P]$.

Cada bit de paridad es un árbol de compuertas XOR sobre un subconjunto de los bits de mensaje.

Decodificador

1. $s = rH^T$: m árboles de XOR.
2. $s \neq 0$ identifica la posición.
3. Se invierte ese bit.

Consecuencia del ordenamiento de las columnas

Con las columnas ordenadas como en la tabla anterior, el paso 2 no requiere ninguna tabla: es un **decodificador binario** de m a $2^m - 1$ líneas.

La tabla de 2^{n-k} líderes de coset de la unidad anterior desaparece por completo. Es el primer caso del curso en que la **estructura** del código reemplaza a la memoria.

Distribución de pesos

Para calcular la performance no alcanza con $d_{\min}$. La distribución completa de la familia admite forma cerrada:

$$A(z) = \frac{1}{n+1} \left[(1+z)^n + n(1-z)(1-z^2)^{(n-1)/2} \right] \quad (2)$$

Código (7, 4)

Desarrollando: $A(z) = 1 + 7z^3 + 7z^4 + z^7$, que es la distribución tabulada en la unidad anterior.

Código (15, 11)

$A_0 = 1, A_3 = 35, A_4 = 105, A_5 = 168, \dots, A_{15} = 1.$

Multiplicidad de la distancia mínima

Desarrollando (2) se obtiene $A_3 = n(n-1)/6$, que crece con el cuadrado de la longitud: 7 palabras de peso mínimo en el (7, 4), 35 en el (15, 11), 155 en el (31, 26).

Modo de sola detección

$$P_u(E) = \sum_{i=1}^n A_i p^i (1-p)^{n-i} \approx A_3 p^3 \quad \text{para } p \text{ pequeño.}$$

Modo de corrección, decodificador completo

Por ser perfecto, los líderes de coset son exactamente los patrones de peso ≤ 1 :

$$P(E) = 1 - \left[(1-p)^n + n p (1-p)^{n-1} \right] \quad (3)$$

Orden de magnitud

Desarrollando en serie, $P(E) \approx \binom{n}{2} p^2$: la probabilidad de error de bloque es cuadrática en p , mientras que sin codificar sería lineal.

El compromiso de la familia

Every Hamming code corrects exactly one error, regardless of its length

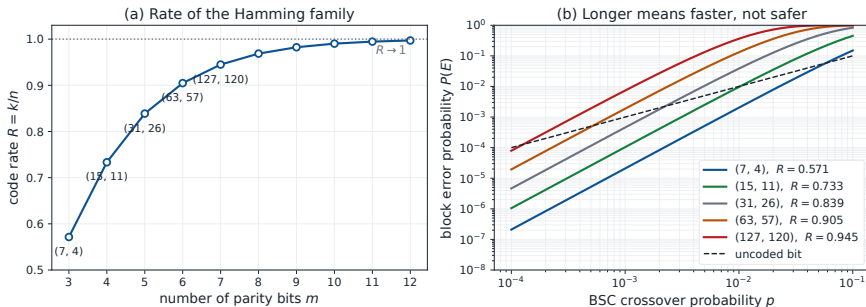


Figura 2: Tasa y probabilidad de error de bloque de los códigos de Hamming. El factor $\binom{n}{2}$ de $P(E)$ crece con el cuadrado de la longitud.

La elección de m no es libre: la fija el compromiso entre overhead admisible y probabilidad de error de bloque tolerada.

Códigos acortados

Las longitudes $2^m - 1$ rara vez coinciden con el tamaño de bloque que impone un sistema real.

Procedimiento

Se fijan en cero ℓ bits de información, no se los transmite, y se eliminan las columnas correspondientes de H . Resulta un código $(n - \ell, k - \ell)$.

Propiedad

Eliminar columnas no puede introducir dependencias lineales nuevas: la distancia mínima del código acortado es **mayor o igual** que la del original.

La tasa, en cambio, disminuye: se conserva la redundancia y se reduce la información.

Aplicación directa

El código interior del 400ZR tiene $n - k = 9$ bits de paridad, correspondientes a $m = 9$. La longitud natural sería $2^9 = 512$; el sistema utiliza una versión acortada a 128.

La patología de $d_{\min} = 3$

Un código de Hamming es perfecto, y esa virtud tiene una contrapartida.

Todo síndrome está ocupado

Los $2^m - 1$ síndromes no nulos están asignados, uno a uno, a los errores simples. No queda ninguno libre.

Ante un error **doble**, el síndrome coincide necesariamente con el de algún error simple: el decodificador corrige una tercera posición y entrega una palabra con **tres** bits erróneos.

Por qué importa

El fallo es silencioso: no hay ninguna señal de que algo salió mal.

En una memoria o en un enlace con retransmisión, un error señalado es mucho menos costoso que un error entregado como válido.

Se necesita un código que **distinga** un error simple de uno doble.

Hamming extendido

Se agrega un bit de paridad global sobre las n posiciones del código de Hamming:

$$H_{\text{ext}} = \left[\begin{array}{c|c} H & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{1} \dots \mathbf{1} & \mathbf{1} \end{array} \right] \quad (4)$$

Parámetros

$(2^m, 2^m - 1 - m)$ con $d_{\min} = 4$. Corrige un error y detecta dos: **SEC-DED**.

La familia es $(8, 4)$, $(16, 11)$, $(32, 26)$, $(64, 57)$, $(128, 120)$, $(256, 247)$.

Por qué $d_{\min}$ pasa de 3 a 4

Toda palabra del código extendido tiene peso par. Como existían palabras de peso 3, éstas pasan a tener peso 4, y no puede haber ninguna de peso 2 o 3.

El $(8, 4)$ es el código auto-dual con el que cerró la unidad anterior.

El síndrome se parte en dos piezas con significados distintos: el bit de paridad global s_0 responde por la **paridad** del patrón de error, y el síndrome de Hamming s' por su **posición**.

SEC-DED decoding: the extended syndrome separates parity from position

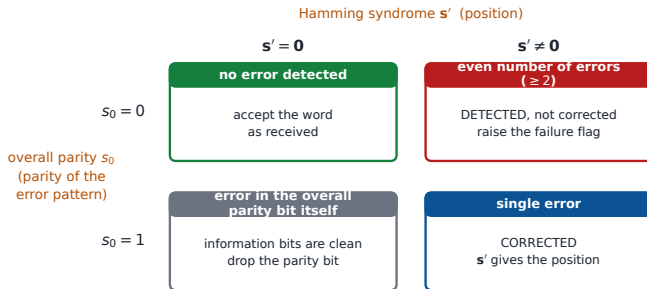


Figura 3: Las cuatro combinaciones del síndrome ampliado agotan los casos posibles. Es exactamente la tabla de verdad que se implementa en RTL.

La construcción anterior no es la única forma de obtener $d_{\min} = 4$, y no es la que se usa en la industria.

Construcción de Hsiao (1970)

Se eligen como columnas de H vectores **distintos, no nulos y de peso impar**.

La paridad global queda implícita: ningún par ni terna de columnas de peso impar puede sumar cero, de modo que $d_{\min} \geq 4$ sin necesidad de una fila adicional.

Ventaja de implementación

Entre todas las matrices válidas se elige la que **minimiza la cantidad total de unos** y reparte los unos de manera uniforme entre las filas.

Eso minimiza la profundidad de los árboles de XOR, que es lo que fija el camino crítico del codificador y del calculador de síndrome.

El criterio de selección deja de ser algebraico y pasa a ser de temporizado.

Memorias con corrección de errores

El código (72, 64) de Hsiao —64 bits de dato, 8 de paridad— protege cada palabra de la memoria principal en prácticamente todo servidor.

Un error simple se corrige de forma transparente; uno doble se señala y escala al sistema operativo.

Trabajo práctico final

El código interior del esquema C-FEC del OIF-400ZR es el Hamming extendido acortado (128, 119), decodificado con **decisión blanda**.

Su tarea no es entregar datos limpios, sino bajar la tasa de error lo suficiente para que el código exterior, que trabaja con decisión dura, opere dentro de su capacidad.

Esa división del trabajo entre dos códigos es el tema de la última sección.

Hasta acá, la longitud y la distancia mínima vienen atadas: cada valor de m produce un único código, siempre con $t = 1$.

Lo que aportan los códigos de Reed-Muller

Una familia con **dos** parámetros libres, r y m , que recorre todo el rango entre el código de repetición y el de paridad simple.

Distancia mínima arbitrariamente grande, a costa de tasa.

Valor histórico y algorítmico

Publicados en 1954, son anteriores a los BCH. Muller propuso la construcción y Reed, el mismo año, el algoritmo de decodificación.

Ese algoritmo —lógica mayoritaria— es el primer decodificador del curso que no calcula un síndrome ni consulta una tabla.

Construcción por funciones booleanas

Se numeran las $n = 2^m$ posiciones del bloque con las 2^m combinaciones de m variables binarias.

Vectores base

$\mathbf{v}_0$: el vector de 2^m unos.

$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$: cada $\mathbf{v}_j$ vale 1 en las posiciones donde la j -ésima variable vale 1.

Los **productos** de hasta r de esos vectores, componente a componente.

Definición

El código $\text{RM}(r, m)$ de **orden** r es el espacio generado por $\mathbf{v}_0$ y todos los productos de a lo sumo r factores distintos.

Equivalentemente: las tablas de verdad de todas las funciones booleanas de m variables cuyo grado no supera r .

Ejemplo: RM(1, 3)

Con $m = 3$ y $r = 1$ los generadores son $\mathbf{v}_0$ y las tres variables:

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \mathbf{v}_0 \\ \leftarrow \mathbf{v}_1 \\ \leftarrow \mathbf{v}_2 \\ \leftarrow \mathbf{v}_3 \end{matrix}$$

Verificación de los parámetros

Las 16 palabras se reparten así: la nula, la de todos unos, y 14 de peso 4. Por lo tanto $d_{\min} = 4$. Es el código (8, 4, 4): el **Hamming extendido** de la sección anterior, obtenido por un camino completamente distinto.

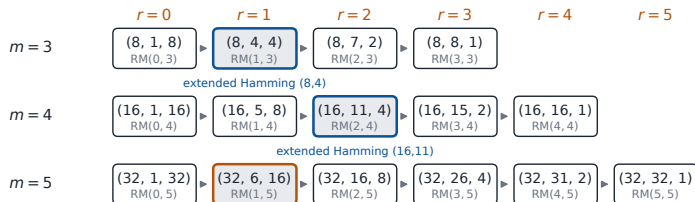
Dos construcciones independientes que convergen en el mismo código no es casualidad: se verá enseguida que $\text{RM}(m-2, m)$ es siempre el Hamming extendido de longitud 2^m .

Parámetros de la familia

$$n = 2^m, \quad k = \sum_{i=0}^r \binom{m}{i}, \quad d_{\min} = 2^{m-r} \quad (5)$$

Reed-Muller codes: one family, the whole rate-distance range

order r : more information, less distance ($k \uparrow$, $d = 2^{m-r} \downarrow$)



Mariner 9, 1971

arrows: $\text{RM}(r-1, m) \subset \text{RM}(r, m)$ | $\text{RM}(0, m)$ is the repetition code, $\text{RM}(m-1, m)$ is the single-parity-check code

Figura 4: Mapa de la familia. Al avanzar en r se gana dimensión y se pierde distancia, en factores de 2.

Propiedades estructurales

Anidamiento

$RM(r-1, m) \subset RM(r, m)$: los generadores de orden menor son un subconjunto de los de orden mayor. Una única familia contiene toda la escala de tasas para cada longitud.

Dualidad

El dual de $RM(r, m)$ es $RM(m-r-1, m)$. En particular $RM(\frac{m-1}{2}, m)$ es auto-dual para m impar.

Casos límite y coincidencias

$RM(0, m)$: código de repetición $(2^m, 1, 2^m)$.

$RM(m-1, m)$: código de paridad simple $(2^m, 2^m-1, 2)$.

$RM(m-2, m)$: código de Hamming extendido.

Proyección hacia el final del curso

Esa estructura anidada, indexada por la "confiabilidad" de cada posición, es el punto de partida de los códigos Polar de Arıkan, que se discuten en la unidad de cierre.

Decodificación por lógica mayoritaria

El algoritmo de Reed no calcula síndromes: recupera los coeficientes de la función booleana, de mayor a menor grado.

Estructura del algoritmo

1. Cada coeficiente de grado r admite 2^{m-r} expresiones **independientes** como suma de bits recibidos.
 2. Se evalúan todas y se decide por **mayoría**.
 3. Se resta la contribución de los coeficientes ya decididos y se repite con grado $r - 1$.
- El proceso termina en $r + 1$ etapas.

Capacidad

Con 2^{m-r} votos independientes, la mayoría acierta mientras haya menos de 2^{m-r-1} errores: se alcanza exactamente $t = \lfloor (d_{\min} - 1)/2 \rfloor$.

Para $r = 1$ el procedimiento equivale a una transformada rápida de Hadamard:
 $\mathcal{O}(n \log n)$ operaciones para una decodificación de máxima verosimilitud completa.

Mariner 9, 1971

La sonda transmitió las primeras imágenes de la superficie marciana usando $RM(1, 5)$, el código $(32, 6, 16)$.

Seis bits de información por bloque de 32: tasa $R = 0,1875$, y capacidad de corregir hasta 7 errores por bloque.

Por qué una tasa tan baja

En un enlace de espacio profundo el recurso escaso es la **potencia**, no el ancho de banda. Gastar redundancia es barato; aumentar la potencia del transmisor, no.

Además, la decodificación por transformada de Hadamard era implementable con la electrónica de la época, lo que en 1971 era una restricción tan dura como la de potencia.

El código (23, 12)

Publicado por Marcel Golay en 1949, en un artículo de una sola página.

Parámetros

(23, 12, 7): corrige $t = 3$ errores con 11 bits de paridad y tasa $R = 0,522$.

Es perfecto

$$\sum_{i=0}^3 \binom{23}{i} = 1 + 23 + 253 + 1771 = 2048 = 2^{11} = 2^{n-k}$$

Los 2^{11} síndromes se corresponden exactamente con los patrones de peso ≤ 3 , sin sobrantes.

Unicidad

Es el único código perfecto binario que corrige más de un error. La identidad numérica anterior no tiene otra solución no trivial.

El código extendido (24, 12)

Agregando un bit de paridad global se obtiene el código que efectivamente se usa.

Parámetros

(24, 12, 8), tasa exactamente $R = 1/2$ y **auto-dual**.

Corrige 3 errores y detecta 4, y la longitud múltiplo de 8 simplifica el empaquetado en octetos.

$$\sum_i A_i = 2^{12} = 4096 \text{ codewords in both cases}$$

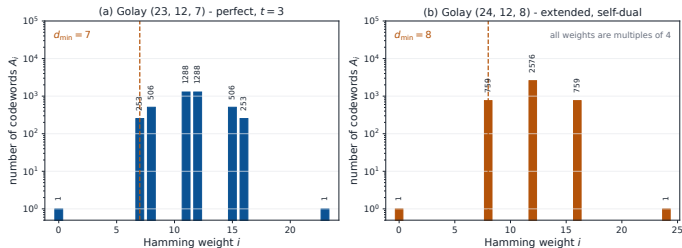


Figura 5: Distribución de pesos de ambos códigos. La del extendido sólo admite múltiplos de 4.

Voyager 1 y 2, 1979–1981

El (24, 12) transmitió las imágenes en color de Júpiter y Saturno.

La elección respecto del $RM(1, 5)$ de Mariner responde a la tasa: $1/2$ contra $3/16$, con el ancho de banda disponible como restricción.

Presencia posterior

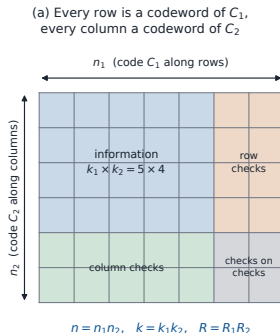
Sigue especificado en sistemas de radio digital y de telemetría, y su estructura combinatoria —el sistema de Steiner $S(5, 8, 24)$ formado por sus 759 palabras de peso 8— lo mantiene vigente en matemática discreta.

Lo que queda pendiente

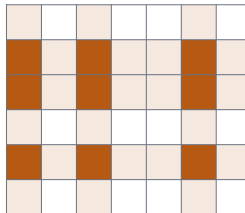
Nada se dijo sobre **cómo** decodificarlo. Una tabla de 2^{11} líderes es implementable pero poco elegante. El (23, 12) es un código cíclico, y su decodificación eficiente requiere la representación polinómica de la unidad siguiente.

La primera construcción compuesta

Todas las familias anteriores se definen por su matriz H . Los códigos producto se construyen de otra manera: **combinando dos códigos ya conocidos**.



(b) Minimum-weight codeword:
 $d = d_1 d_2$ nonzero positions



$$d_1 = 3 \text{ nonzero columns} \times d_2 = 3 \text{ nonzero rows} = 9$$

Figura 6: El bloque de información se dispone en un arreglo bidimensional y se codifica dos veces.

La región inferior derecha admite dos lecturas: chequeos de columna sobre los chequeos de fila, o al revés. Ambas producen el mismo resultado, y ese hecho es lo que vuelve consistente la construcción.

Dados $C_1 = (n_1, k_1, d_1)$ y $C_2 = (n_2, k_2, d_2)$, el producto $C_1 \otimes C_2$ tiene:

$$n = n_1 n_2, \quad k = k_1 k_2, \quad R = R_1 R_2, \quad d_{\min} = d_1 d_2 \quad (6)$$

Por qué las distancias se multiplican

Una palabra no nula tiene al menos una fila no nula, y esa fila —palabra de C_1 — aporta al menos d_1 columnas no nulas. Cada una de esas columnas es palabra no nula de C_2 y aporta al menos d_2 posiciones.

El atractivo de la construcción

Se obtiene distancia grande a partir de códigos chicos y fáciles de decodificar. Con dos códigos de Hamming (7, 4) se llega a un (49, 16) con $d_{\min} = 9$, que corrige 4 errores. El precio es que la tasa también se multiplica, y por lo tanto cae rápido.

Decodificación

Procedimiento por etapas

Se decodifican primero todas las filas con el decodificador de C_1 , y luego todas las columnas con el de C_2 . Nunca se decodifica el código producto como un todo.

Rendimiento del esquema por etapas

Garantiza corregir hasta $t_1 t_2$ errores, por debajo de los $\lfloor (d_1 d_2 - 1)/2 \rfloor$ que la distancia mínima permitiría.

A cambio, la complejidad es lineal en la cantidad de filas y columnas.

Decodificación iterativa

Repitiendo el ciclo fila-columna, los errores corregidos en una pasada habilitan correcciones en la siguiente. Con decisión blanda e intercambio de información extrínseca entre etapas se obtienen los **turbo product codes**.

Es el mismo principio de la decodificación iterativa de las unidades de Turbo y LDPC, en su forma más simple.

Capacidad frente a ráfagas

Resultado

Si el arreglo se transmite **columna por columna**, el código producto corrige toda ráfaga de longitud $b \leq n_1 t_2$.

Razonamiento

Una ráfaga de esa longitud afecta a lo sumo t_2 posiciones consecutivas de cada fila. Al decodificar por columnas, cada columna ve como máximo t_2 errores, que están dentro de su capacidad.

Observación importante

La capacidad de ráfaga no proviene del código, sino del **orden en que se transmiten los símbolos**. El mismo código transmitido fila por fila no ofrece ninguna protección adicional frente a ráfagas. Esta observación, aislada de los códigos producto, es toda la idea del intercalado.

El problema de las ráfagas

Todos los códigos vistos hasta acá se diseñan contra errores **aleatorios e independientes**: el modelo BSC.

Los canales reales no son así

Desvanecimientos en radiocanales, rayaduras en medios ópticos, transitorios de conmutación y no linealidades en fibra producen errores **agrupados**.

Por qué eso rompe el diseño

Una ráfaga de 10 errores consecutivos supera la capacidad de cualquier código de tasa razonable si cae íntegramente sobre un mismo bloque.

El mismo canal, con la misma cantidad total de errores repartidos, sería perfectamente manejable.

Existen códigos diseñados específicamente para ráfagas —Fire, Burton—
pero la solución dominante en la industria es otra.

Interleaving de bloque

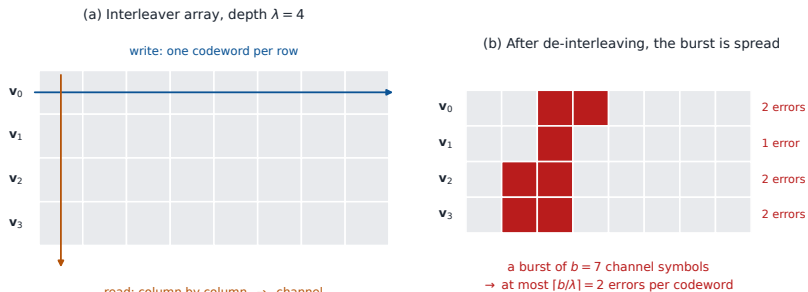


Figura 7: Interleaver de profundidad λ : se escribe por filas y se transmite por columnas.

Efecto

Una ráfaga de b símbolos consecutivos del canal se reparte en a lo sumo $\lceil b/\lambda \rceil$ errores por palabra de código.

Propiedades del interleaver de bloque

Código resultante

El conjunto de arreglos transmitidos es un código $(\lambda n, \lambda k)$ con la misma tasa y la misma $d_{\min}$ que el original, capaz de corregir toda ráfaga de longitud $\leq \lambda t$.

Costo

Memoria: λn símbolos en el transmisor y otros tantos en el receptor.

Latencia: hay que completar el arreglo antes de transmitir, y completarlo de nuevo antes de decodificar.

El compromiso central

La profundidad λ se elige a partir de la longitud de ráfaga esperada del canal. Y la latencia resultante es, en muchos sistemas, la restricción que efectivamente limita el diseño.

Interleaver convolucional

Variante que evita la estructura de bloque: los símbolos se distribuyen entre λ líneas de retardo de longitudes $0, J, 2J, \dots, (\lambda - 1)J$, recorridas cíclicamente.

Ventaja

A igual capacidad de dispersión de ráfagas, requiere aproximadamente la **mitad** de memoria y la mitad de latencia que el interleaver de bloque equivalente.

Ventaja operativa

No hay fronteras de bloque que sincronizar: el flujo es continuo, y el desintercalador se alinea con una única referencia de fase.

Familia	$(n, k, d_{\min})$	t	R	Decodificación
Hamming	$(2^m - 1, 2^m - 1 - m, 3)$	1	$\rightarrow 1$	síndrome = posición
SEC-DED	$(2^m, 2^m - 1 - m, 4)$	1	$\rightarrow 1$	síndrome ampliado
Reed-Muller	$(2^m, \sum \binom{m}{i}, 2^{m-r})$	$2^{m-r-1} - 1$	variable	lógica mayoritaria
Golay	$(24, 12, 8)$	3	0,500	cíclica (Unidad 5)
Producto	$(n_1 n_2, k_1 k_2, d_1 d_2)$	$\geq t_1 t_2$	$R_1 R_2$	fila / columna, iterativa

Dos ejes de comparación

Algebraico: cuánta distancia se compra con cuánta redundancia.

De implementación: si la decodificación es una tabla, una red combinacional, un voto o un proceso iterativo. Es el eje que decide en un diseño real, y el que el curso privilegia.

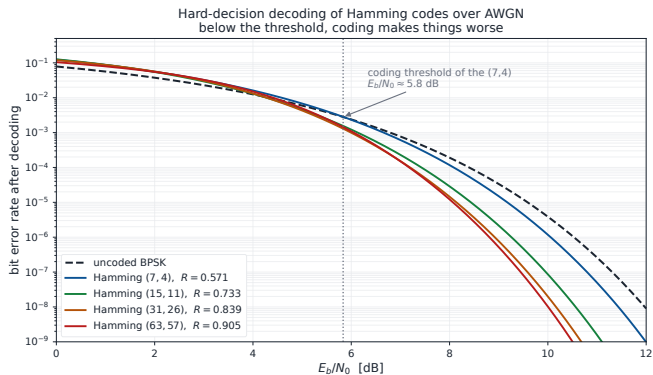


Figura 8: BER después de decodificar, BPSK sobre AWGN con decisión dura. La ganancia de la decisión dura sobre un código con $t = 1$ es modesta: el umbral de codificación se ubica por encima de los 5 dB.

De esta unidad al trabajo práctico final

Concatenated FEC of OIF-400ZR (IA section 10):
an outer product-like code, an interleaver and a shortened extended Hamming code

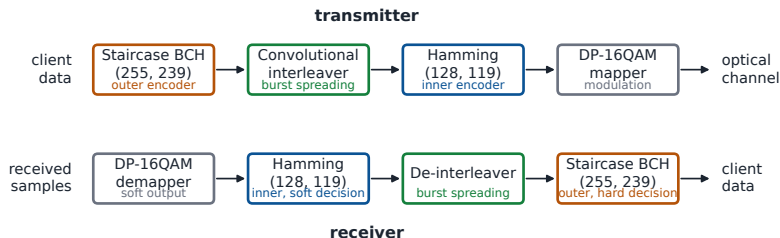


Figura 9: Cadena C-FEC del OIF-400ZR, sección 10 del Implementation Agreement.
Las tres piezas del esquema (código exterior tipo producto, interleaver convolucional y Hamming extendido acortado) son los tres temas centrales de esta clase.

Lo que se resolvió

El problema de construcción quedó resuelto para $t = 1$: los códigos de Hamming son óptimos, y su decodificación no requiere memoria.

Para $t > 1$ se dispone de dos respuestas parciales. Reed-Muller ofrece una familia completa pero con tasas bajas; Golay, un único código excelente pero de longitud fija.

Lo que queda abierto

No existe todavía una construcción **general** que produzca, para cualquier n y cualquier t , un código con decodificación algebraica eficiente.

Ese hueco se cierra con los códigos cíclicos y, sobre ellos, con los BCH y los Reed-Solomon.

El paso siguiente es abandonar la descripción matricial y representar las palabras de código como **polinomios**.

Referencias I



S. Lin y D. J. Costello, *Error Control Coding*, 2ª ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2004. (Capítulo 4: *Important Linear Block Codes*.)



E. Sanvicente, *Understanding Error Control Coding*. Springer Nature Switzerland AG, 2019. doi: 10.1007/978-3-030-05840-1. (Capítulo 2: cota de Hamming, códigos de Hamming, extensión y acortamiento.)



F. J. MacWilliams y N. J. A. Sloane, *The Theory of Error-Correcting Codes*. Amsterdam: North-Holland, 1977. (Capítulos 13 y 20: Reed-Muller y Golay.)



M. J. E. Golay, "Notes on digital coding", *Proceedings of the IRE*, vol. 37, p. 657, 1949.



I. S. Reed, "A class of multiple-error-correcting codes and the decoding scheme", *IRE Transactions on Information Theory*, vol. 4, pp. 38–49, 1954.



M. Y. Hsiao, "A class of optimal minimum odd-weight-column SEC-DED codes", *IBM Journal of Research and Development*, vol. 14, n.º 4, pp. 395–401, 1970.



Optical Internetworking Forum, *Implementation Agreement 400ZR* (OIF-400ZR-02.0), 2022.
(Sección 10: *Forward Error Correction*.)

¿Preguntas?